

MECÁNICA de los FLUIDOS

GUÍA de TRABAJOS PRÁCTICOS



FERREYRA G.

Introducción

En el espacio Mecánica de los Fluidos los estudiantes deben conocer los principios, características y leyes que rigen el comportamiento de los diferentes fluidos que pueden estar presentes en la industria metalmecánica.

Se profundizan los principios físicos básicos trabajados en 3° año, y se los resignifica en términos fluidodinámicos, para ser utilizados en los talleres relacionados con neumática y oleohidráulica; en Mantenimiento y Reparación de Equipos y en aplicaciones que deben realizar los jóvenes en Instalaciones y Proyectos Industriales. Es un espacio que sienta bases para diferentes aplicaciones, como por ejemplo: en elevadores y derivadores, a través de actuadores con mecanismos servoasistidos o hidráulicamente controlados.

El desarrollo del espacio Mecánica de los Fluidos se relaciona con Operaciones de Taller Electromecánicas I a través de abordajes integrados; en aplicaciones concretas, en actividades con el formato aula-taller y clases en el laboratorio.

Programa

1. PRINCIPIOS Y FENÓMENOS FLUIDODINÁMICOS

- Reconocer e interpretar los principios presentes en fenómenos fluidodinámicos.
 - Descripción de los fenómenos hidrostáticos e hidrodinámicos.
 - Análisis de los fluidos en reposo planteando la relación entre fuerza y área como módulo introductorio de Presión.
 - Experimentación e interpretación del Principio de Pascal.
 - Experimentación e interpretación del Principio de Arquímedes.
 - Aplicación del teorema fundamental de la Hidrostática e identificación de los elementos de cálculo para transmisiones hidráulicas.
 - Análisis de procesos hidrodinámicos mediante flujo de los fluidos, caudal, ecuaciones de continuidad, viscosidad, coeficientes, número específico.
 - Identificación de número de Reynolds utilizado para identificar el tipo de flujo. Análisis de tipos de flujo en fluidos: régimen laminar y turbulento.
 - Formulación del teorema de Bernoulli y sus aplicaciones en pérdidas de carga y resistencia por el frotamiento, fórmulas de pérdidas, dimensionamiento de cañerías.
 - Comprobar a través de la experimentación el fenómeno de cavitación, sus consecuencias y formas de evitarlo.
 - Descripción de las ondas de choque generadas por un objeto.
 - Observación de modelos y prototipos hidrodinámicamente estables.
- Utilizar las leyes y sus fórmulas en el cálculo de dispositivos neumáticos y oleohidráulicos.
 - Interpretación y análisis de la simbología utilizada en cañerías, componentes e instalaciones relacionadas con fluidos.
 - Explicitación de ecuaciones de hidrostática e hidrodinámica.
 - Realización de cálculo de recipientes sometidos a presión; ya sea en depósitos específicos, instalaciones o estructuras depósitos.

2. INSTALACIONES Y EQUIPOS OLEOHIDRAULICOS E HIDRÁULICOS.



- Reconocer instalaciones y equipos hidráulicos e interpretar su funcionamiento.
 - Identificación de equipos y componentes hidráulicos, sus funciones principales y aplicaciones.
 - Caracterización de bombas hidráulicas: centrífugas y bombas de desplazamiento positivo.
 - Identificación de los ensayos realizados a bombas para su correcto funcionamiento y mejoras en su rendimiento.
 - Identificación de circuitos de comando de instalaciones, máquinas y componentes.
 - Reconocimiento de tipos de Turbinas: Pelton, Francis Kaplan y tipo Bulbo
 - Descripción de principios y condiciones de funcionamiento de equipos hidráulicos: bombas radiales, bombas axiales, bombas mixtas, bombas de vacío, impulsores axiales, radiales y mixtas.
 - Caracterización de las turbinas, su relación con el rendimiento y las curvas de utilización.
 - Aplicación de los principios en frenos hidráulicos.
- Reconocer sistemas oleohidráulicos.
 - Identificación de sistemas oleohidráulicos y circuitos de presión: componentes básicos y lógica de funcionamiento de los componentes.
 - Esquemmatización de los circuitos en sistemas oleohidráulicos y su aplicabilidad. Descripción de elementos y equipos oleohidráulicos: prensas hidráulicas, sistemas de carga y transporte, sistemas de elevación, sistemas para compactación.
 - Determinación de presiones admisibles en circuitos y sistemas oleohidráulico e identificación de las medidas de seguridad correspondientes.

3. INSTALACIONES Y EQUIPOS NEUMÁTICOS.

- Reconocer un sistema neumático.
 - Identificación de los componentes de los sistemas neumáticos e interpretación de los principios teóricos necesarios.
 - Discriminación de las variables intervinientes en el dimensionado de tuberías para el transporte de caudales.
 - Reconocimiento de parámetros funcionales admisibles, presiones, velocidades, caudales.
 - Interpretación y Descripción de las ecuaciones de fluidodinámica aplicables a los gases.
- Distinguir los sistemas de producción, de utilización y sus componentes.
 - Clasificación en sistemas de producción y de utilización.
 - Descripción de los componentes del sistema de producción: tipos de compresores, presostatos, cilindros, válvulas de seguridad, filtros, trampas de agua y lubricación.
 - Cálculo de la capacidad en cilindros, presiones admisibles y métodos de protección ante la humedad; purgadores.
 - Descripción de los componentes de un sistema de utilización neumático: tipos de válvulas, actuadores, elementos auxiliares, lógica de funcionamiento de los circuitos.
 - Identificación y descripción de equipos y componentes electroneumáticos presentes en los subsistemas de producción y utilización que son posibles de automatizar.



- Identificación de ventiladores, soplantes y extractores y puesta a punto de dichos equipos.
- Automatizar sistemas neumáticos a través del uso de componentes.
 - Identificación de los componentes que pueden automatizarse.
 - Análisis de las fuerzas necesarias para desplazar los accionamientos en los tiempos calculados.
 - Aplicación de elementos en líneas de producción o sistemas en donde sea necesaria la automatización.

4. ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS

- Reconocer los ensayos en instalaciones de fluidos.
 - Caracterización de tipos de ensayos referidos a fluidos.
 - Realización de pruebas de estanqueidad y pruebas hidráulicas, de acuerdo a normas para la verificación y garantías en la calidad de la instalación.
- Realizar mediciones y reconocer instrumentos.
 - Determinación de mediciones de caudal y presión en cañerías y depósitos.
 - Descripción de variables intervinientes en el cálculo y diseño de instalaciones hidráulicas.
 - Identificación de los elementos de medición y ensayo: caudalímetro, manómetro relativo y absoluto, piezómetro.



Índice general

0.1	Acuerdo aulico	6
-----	--------------------------	---



0.1. Acuerdo aulico

Normas para la presentación de la carpeta de trabajos prácticos, teoría y acuerdos.

1. La portada debe ser la propuesta por el docente, en caso que se encuentra la portada de la escuela se utilizará la misma, o elaborar una que contenga la misma información, el índice debe estar completo, con la numeración completa, en la misma debe estar el programa de la materia y la presente guía de trabajos prácticos y pautas que deben estar firmadas por el alumno.
2. Rótulos completos, realizados en regla, con todos los datos correspondientes y el formato propuesto por el docente, las hojas deben estar numeradas, letra técnica o imprenta prolija según lo pactado por el docente.
3. La carpeta debe estar prolija, se tendrá en cuenta la ortografía, las hojas deben ser la misma sen cada trabajo práctico, al cambiar de trabajo pueden cambiar las hojas, se debe utilizar el mismo color de lapicera, los dibujos deben ser realizados en regla.
4. Carpeta completa y entrega en termino.
5. **Actitudinal:** El alumno deberá tener un vocabulario adecuado en el aula, respeto hacia el docente, hacia sus compañeros y las normas de convivencia.
6. Trabajo en clase, trabajo en grupo, en pizarrón: Cada participación en clases será registrada por el docente en una panilla para luego generar una nota de trabajo en clase correspondiente al período escolar, que dependerá de la participación, cantidad y calidad.
7. Asistencia (80 %).

Firma Alumno

Firma Padre o Tutor



